תרגול

SVM, ADABOOST, CLUSTERING

ועוד...

?

SVM

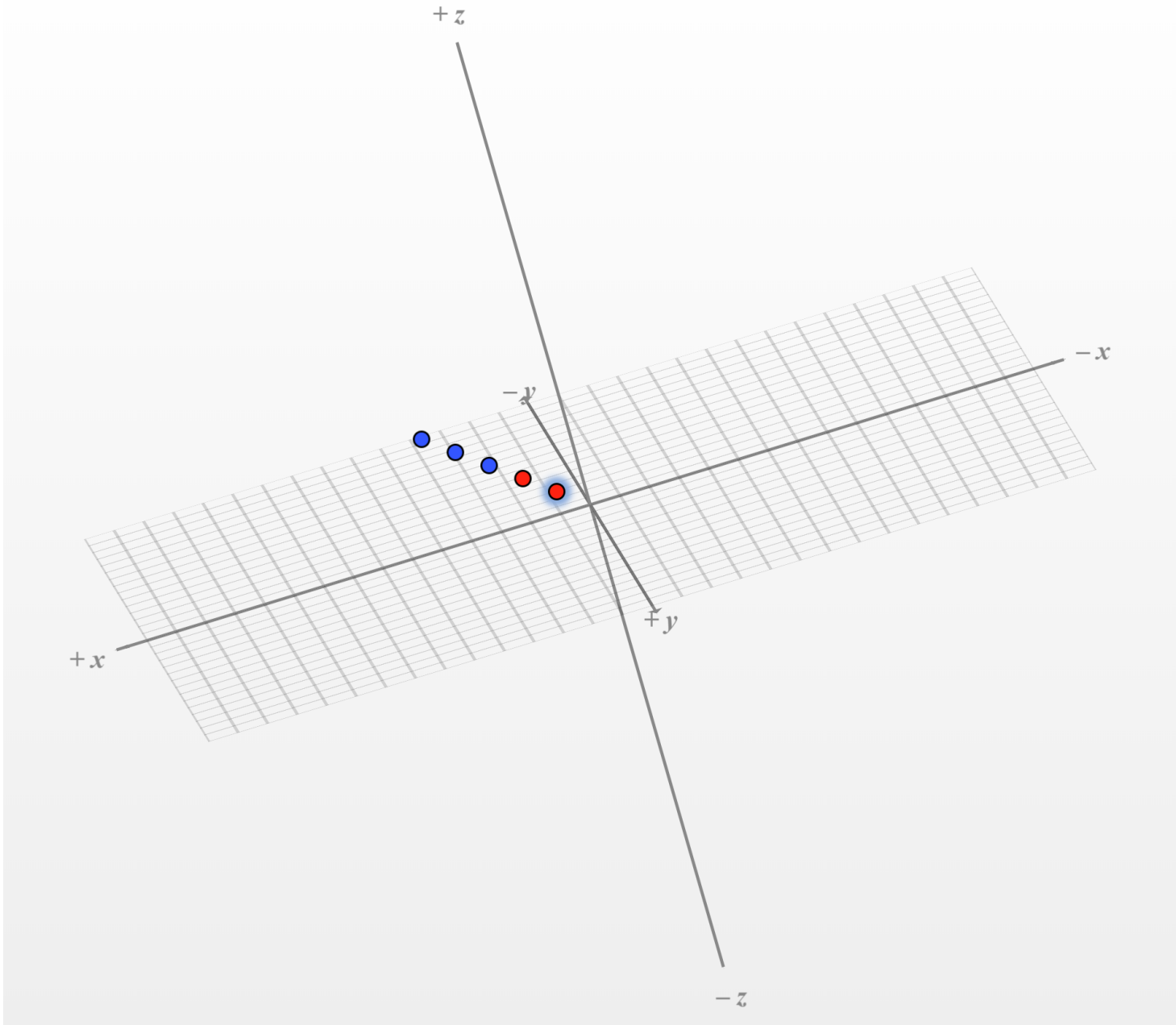
נתונים הווקטורים הבאים

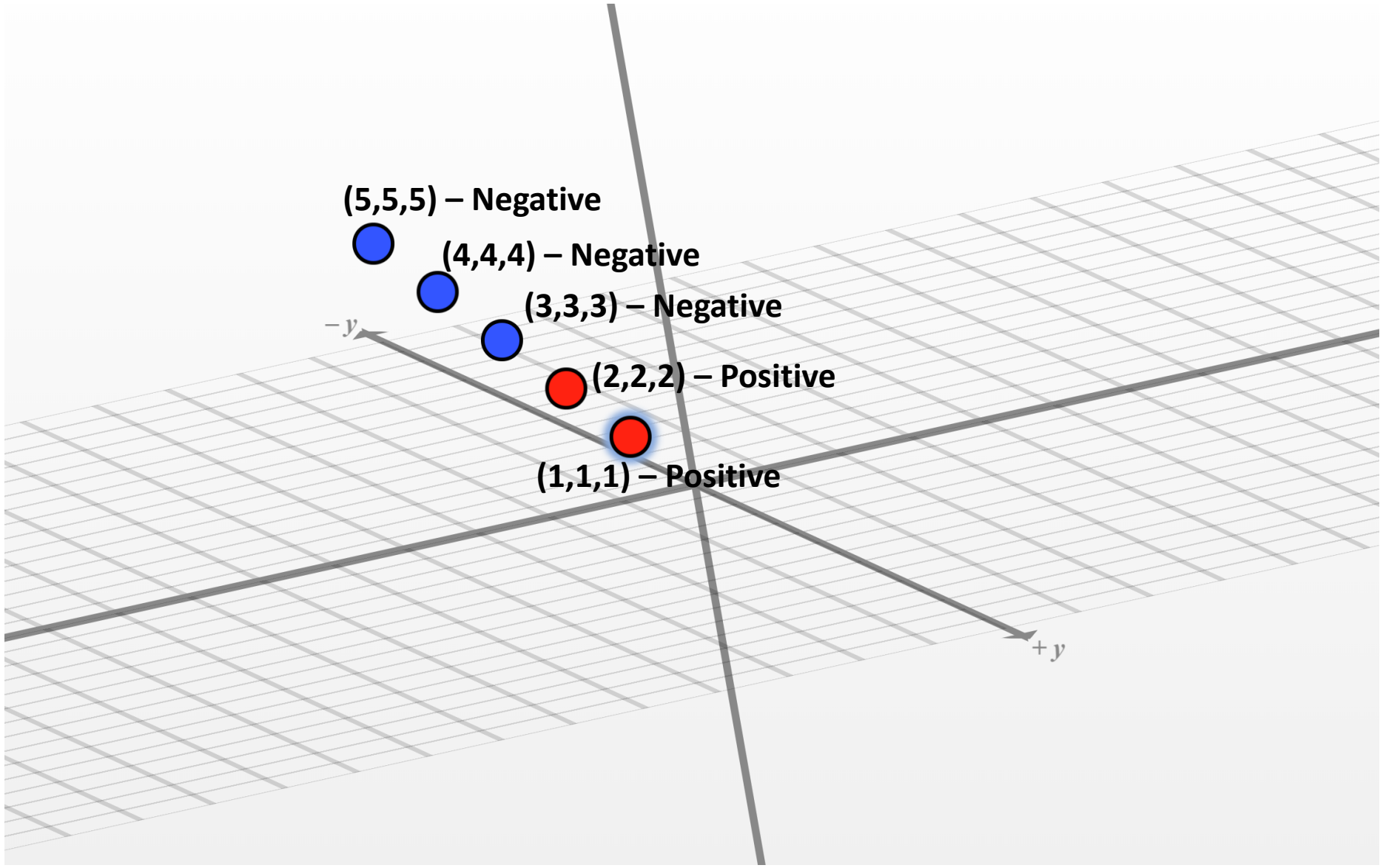
- **1: (1,1,1) – Positive**
- **2: (2,2,2) – Positive**
- **3: (3,3,3) – Negative**
- **4: (4,4,4) – Negative**
- **5: (5,5,5) – Negative**

הרצנו אלגוריתם SVM-hard margin וקיבלנו

- **α1=1/8, α2=1/8, α3=1/4, α4=0, α5=0**
- **b = 1 (sgn(wx-b))**

א. מי הם ה-Support Vectors
ב. סווג את הווקטור (6,6,6)
ג. האם ה-b שקיבלנו "הגיוני"?


+z
−x
−y
+y
+x
−z


(5,5,5) – Negative
(4,4,4) – Negative
(3,3,3) – Negative
(2,2,2) – Positive
(1,1,1) – Positive
− y
+ y

- **מי הם ה-Support Vectors**

$\alpha_1=1/8, \alpha_2=1/8, \alpha_3=1/4, \alpha_4=0, \alpha_5=0$

- תשובה:
  - וקטורים 1,2,3 (עבורם ה-α שונה מ-0)

$\alpha_1=1/8, \alpha_2=1/8, \alpha_3=1/4, \alpha_4=0, \alpha_5=0$ $b = 1$

1: (1,1,1) – Positive
2: (2,2,2) – Positive
3: (3,3,3) – Negative
4: (4,4,4) – Negative
5: (5,5,5) – Negative

ב. סווג את הווקטור (6,6,6)

α1=1/8, α2=1/8, α3=1/4, α4=0, α5=0 **b = 1**

1: (1,1,1) – Positive
2: (2,2,2) – Positive
3: (3,3,3) – Negative
4: (4,4,4) – Negative
5: (5,5,5) – Negative

ב. סווג את הווקטור (6,6,6)

- $W = \sum_{i=1}^{5} \propto_i y_i x_i =$

α1=1/8, α2=1/8, α3=1/4, α4=0, α5=0 **b = 1**

1: (1,1,1) – Positive
2: (2,2,2) – Positive
3: (3,3,3) – Negative
4: (4,4,4) – Negative
5: (5,5,5) – Negative

ב. סווג את הווקטור (6,6,6)

- $W = \sum_{i=1}^{5} \propto_i y_i x_i =$

$= \frac{1}{8} \times (+1) \times (1,1,1)$

$+ \frac{1}{8} \times (+1) \times (2,2,2)$

$+ \frac{1}{4} \times (-1) \times (3,3,3)$

$+ 0 \times (-1) \times (4,4,4)$

$+ 0 \times (-1) \times (5,5,5)$

α1=1/8, α2=1/8, α3=1/4, α4=0, α5=0 b = 1

1: (1,1,1) – Positive
2: (2,2,2) – Positive
3: (3,3,3) – Negative
4: (4,4,4) – Negative
5: (5,5,5) – Negative

ב. סווג את הווקטור (6,6,6)

- $W = \sum_{i=1}^{5} \propto_i y_i x_i =$

$= \frac{1}{8} \times (+1) \times (1,1,1)$

$+ \frac{1}{8} \times (+1) \times (2,2,2)$

$+ \frac{1}{4} \times (-1) \times (3,3,3)$

$+ 0 \times (-1) \times (4,4,4)$

$+ 0 \times (-1) \times (5,5,5)$

=

$= (\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8})$

$+ (\frac{2}{8}, \frac{2}{8}, \frac{2}{8})$

$+ (-\frac{3}{4}, -\frac{3}{4}, -\frac{3}{4})$

$+ (0,0,0)$

$+ (0,0,0)$

=

α1=1/8, α2=1/8, α3=1/4, α4=0, α5=0 **b = 1**

1: (1,1,1) – Positive
2: (2,2,2) – Positive
3: (3,3,3) – Negative
4: (4,4,4) – Negative
5: (5,5,5) – Negative

ב. סווג את הווקטור (6,6,6)

- $W = \sum_{i=1}^{5} \propto_i y_i x_i =$

$= \frac{1}{8} \times (+1) \times (1,1,1)$

$+ \frac{1}{8} \times (+1) \times (2,2,2)$

$+ \frac{1}{4} \times (-1) \times (3,3,3)$

$+ 0 \times (-1) \times (4,4,4)$

$+ 0 \times (-1) \times (5,5,5)$

$= (\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8})$

$+ (\frac{2}{8}, \frac{2}{8}, \frac{2}{8})$

$+ (-\frac{3}{4}, -\frac{3}{4}, -\frac{3}{4})$

$+ (0,0,0)$

$+ (0,0,0)$

$= (-\frac{3}{8}, -\frac{3}{8}, -\frac{3}{8})$

$\alpha_1=1/8, \alpha_2=1/8, \alpha_3=1/4, \alpha_4=0, \alpha_5=0$ $b = 1$

1: (1,1,1) – Positive
2: (2,2,2) – Positive
3: (3,3,3) – Negative
4: (4,4,4) – Negative
5: (5,5,5) – Negative

ב. סווג את הווקטור (6,6,6)

$$w=\begin{bmatrix} -\frac{3}{8} \\ -\frac{3}{8} \\ -\frac{3}{8} \end{bmatrix} \qquad x=\begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}$$

α1=1/8, α2=1/8, α3=1/4, α4=0, α5=0 **b = 1**

1: (1,1,1) – Positive
2: (2,2,2) – Positive
3: (3,3,3) – Negative
4: (4,4,4) – Negative
5: (5,5,5) – Negative

ב. סווג את הווקטור (6,6,6)

$$w=\begin{bmatrix} -\frac{3}{8} \\ -\frac{3}{8} \\ -\frac{3}{8} \end{bmatrix} \qquad x=\begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix} \qquad \mathrm{sgn}(W^T x - \mathrm{b})$$

α1=1/8, α2=1/8, α3=1/4, α4=0, α5=0 **b = 1**

1: (1,1,1) – Positive
2: (2,2,2) – Positive
3: (3,3,3) – Negative
4: (4,4,4) – Negative
5: (5,5,5) – Negative

ב. סווג את הווקטור (6,6,6)

$$w=\begin{bmatrix} -\frac{3}{8} \\ -\frac{3}{8} \\ -\frac{3}{8} \end{bmatrix} \qquad x=\begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{sgn}(W^T x-\mathrm{b})$$

$$=\mathrm{sgn}([-\tfrac{3}{8},-\tfrac{3}{8},-\tfrac{3}{8}]\begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}\text{-1}) =$$

$$-\tfrac{3}{8}\times 6+-\tfrac{3}{8}\times 6+-\tfrac{3}{8}\times 6\text{-1}<0$$

α1=1/8, α2=1/8, α3=1/4, α4=0, α5=0 **b = 1**

1: (1,1,1) – Positive
2: (2,2,2) – Positive
3: (3,3,3) – Negative
4: (4,4,4) – Negative
5: (5,5,5) – Negative

ב. סווג את הווקטור (6,6,6)

$$w=\begin{bmatrix}-\frac{3}{8}\\-\frac{3}{8}\\-\frac{3}{8}\end{bmatrix} \qquad x=\begin{bmatrix}6\\6\\6\end{bmatrix}$$

$$\mathrm{sgn}(W^T x-\mathrm{b})$$

$$=\mathrm{sgn}([-\tfrac{3}{8},-\tfrac{3}{8},-\tfrac{3}{8}]\begin{bmatrix}6\\6\\6\end{bmatrix}\text{-1}) =$$

Pred(6,6,6) - Negative



$$-\frac{3}{8}\times 6+-\frac{3}{8}\times 6+-\frac{3}{8}\times 6\text{-1}<0$$

ג. האם ה-b שקיבלנו "הגיוני"?

צריך להתקיים שעבור Positive support vector נקבל wx-b = 1

צריך להתקיים שעבור Negative support vector נקבל wx-b = -1

ג. האם ה-b שקיבלנו "הגיוני"?

צריך להתקיים שעבור Positive support vector נקבל wx-b = 1

צריך להתקיים שעבור Negative support vector נקבל wx-b = -1

$$w=\begin{bmatrix}-\frac{3}{8}\\-\frac{3}{8}\\-\frac{3}{8}\end{bmatrix} \quad x=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

$$(W^T x-\mathrm{b})$$

$$=([-\frac{3}{8},-\frac{3}{8},-\frac{3}{8}]\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\text{-1}) =$$

ג. האם ה-b שקיבלנו "הגיוני"?

צריך להתקיים שעבור Positive support vector נקבל wx-b = 1

צריך להתקיים שעבור Negative support vector נקבל wx-b = -1

$$w=\begin{bmatrix}-\frac{3}{8}\\-\frac{3}{8}\\-\frac{3}{8}\end{bmatrix} \qquad x=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

$$(W^T x-\mathrm{b})$$

$$=([-\frac{3}{8},-\frac{3}{8},-\frac{3}{8}]\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\text{-1}) =$$

$$-\frac{3}{8}\times 1+-\frac{3}{8}\times 1+-\frac{3}{8}\times 1\text{-1}\neq 1$$



b לא הגיוני

?

נתונים הווקטורים הבאים

1: (1,1,1) – Positive

1: (2,2,2) – Positive

1: (3,3,3) – Negative

1: (4,4,4) – Negative

1: (5,5,5) – Negative

הרצנו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי

$$K(X,Y) = (X \cdot Y + 1)^2$$

וקיבלנו

α1=1/8, α2=1/8, α3=1/4, α4=0, α5=0

b = 1

א. סווג את הווקטור (6,6,6)

$$K(X,Y) = (X \cdot Y + 1)^2$$

- $class([6,6,6]) = \text{sgn}(\sum_{i=1}^{5} \propto_i y_i K(x_i, x) - b) =$

$= \frac{1}{8} \times (+1) \times K([1,1,1][6,6,6])$

$+ \frac{1}{8} \times (+1) \times K([2,2,2][6,6,6])$

$+ \frac{1}{4} \times (-1) \times K([3,3,3][6,6,6])$

$+ 0 \times (-1) \times K([4,4,4][6,6,6])$

$+ 0 \times (-1) \times K([5,5,5][6,6,6])$

$- 1$

=

$$K(X,Y) = (X \cdot Y + 1)^2$$

- $class([6,6,6]) = \text{sgn}(\sum_{i=1}^{5} \propto_i y_i K(x_i, x) - b) =$

$= \frac{1}{8} \times (+1) \times K([1,1,1][6,6,6])$

$+ \frac{1}{8} \times (+1) \times K([2,2,2][6,6,6])$

$+ \frac{1}{4} \times (-1) \times K([3,3,3][6,6,6])$

$+ 0 \times (-1) \times K([4,4,4][6,6,6])$

$+ 0 \times (-1) \times K([5,5,5][6,6,6])$

=

$= \frac{1}{8} \times (+1) \times ([1,1,1][6,6,6]+1)^2$

$+ \frac{1}{8} \times (+1) \times ([2,2,2][6,6,6]+1)^2$

$+ \frac{1}{4} \times (-1) \times ([3,3,3][6,6,6]+1)^2$

$+ 0 \times (-1) \times ([4,4,4][6,6,6]+1)^2$

$+ 0 \times (-1) \times ([5,5,5][6,6,6]+1)^2$

-1

=

$$K(X,Y) = (X \cdot Y + 1)^2$$

- $class([6,6,6]) = \text{sgn}(\sum_{i=1}^{5} \propto_i y_i K(x_i, x) - b) =$

$= \frac{1}{8} \times (+1) \times K([1,1,1][6,6,6])$

$+ \frac{1}{8} \times (+1) \times K([2,2,2][6,6,6])$

$+ \frac{1}{4} \times (-1) \times K([3,3,3][6,6,6])$

$+ 0 \times (-1) \times K([4,4,4][6,6,6])$

$+ 0 \times (-1) \times K([5,5,5][6,6,6])$

=

$= \frac{1}{8} \times (+1) \times ([1,1,1][6,6,6]+1)^2$

$+ \frac{1}{8} \times (+1) \times ([2,2,2][6,6,6]+1)^2$

$+ \frac{1}{4} \times (-1) \times ([3,3,3][6,6,6]+1)^2$

$+ 0 \times (-1) \times ([4,4,4][6,6,6]+1)^2$

$+ 0 \times (-1) \times ([5,5,5][6,6,6]+1)^2$

=

$\frac{1}{8} \times (+1) \times$
$((1 \times 6 + 1 \times 6 + 1 \times 6 + 1)^2$
+

$\frac{1}{8} \times (+1) \times$
$((2 \times 6 + 2 \times 6 + 2 \times 6 + 1)^2$
=

$\frac{1}{4} \times (-1) \times$
$((3 \times 6 + 3 \times 6 + 3 \times 6 + 1)^2$
-1

$$\frac{1}{8} \times (+1) \times ((1 \times 6 + 1 \times 6 + 1 \times 6 + 1)^2$$
+
$$\frac{1}{8} \times (+1) \times ((2 \times 6 + 2 \times 6 + 2 \times 6 + 1)^2$$
=
$$\frac{1}{4} \times (-1) \times ((3 \times 6 + 3 \times 6 + 3 \times 6 + 1)^2$$
-1

=

$$\frac{1}{8} \times (+1) \times 19^2$$
+
$$\frac{1}{8} \times (+1) \times 37^2$$
+
$$\frac{1}{4} \times (-1) \times 54^2$$
-1

< 0

?

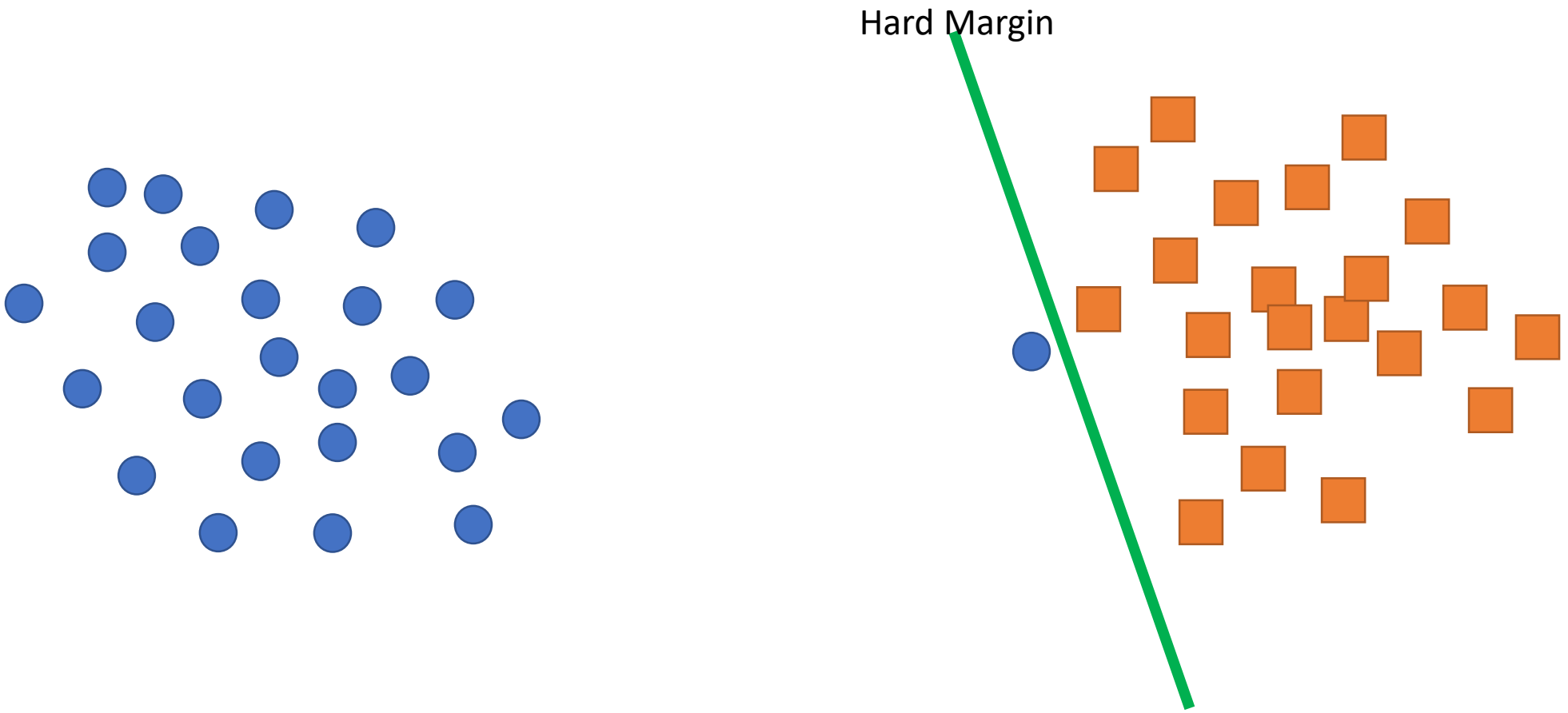
תרגיל: הצג דוגמא בה למרות שיש הפרדה לינארית נעדיף להשתמש ב-svm-soft-margin ולא ב-hard-margin

תרגיל: הצג דוגמא בה למרות שיש הפרדה ליניארית נעדיף להשתמש ב-
svm-soft-margin ולא ב-hard-margin



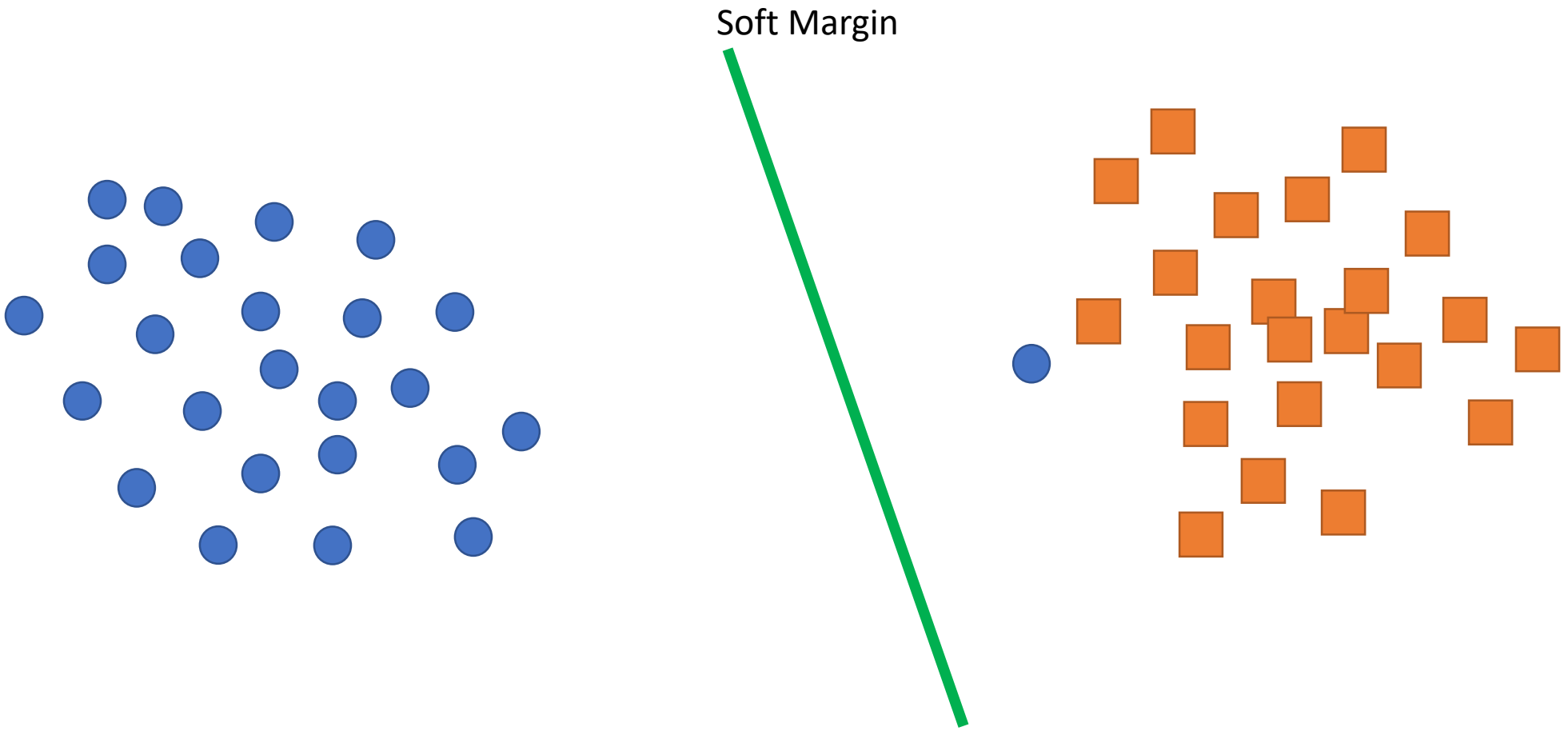
תרגיל: הצג דוגמא בה למרות שיש הפרדה לינארית נעדיף להשתמש ב-

svm-soft-margin ולא ב-hard-margin



תרגיל: הצג דוגמא בה למרות שיש הפרדה לינארית נעדיף להשתמש ב-

svm-soft-margin ולא ב-hard-margin



תרגיל 3

הצג דוגמא בה למרות שיש הפרדה לינארית נעדיף להשתמש ב-svm-soft-margin ולא ב--hard margin

תרגיל 4

?

משוואת מעגל בדו-מימד

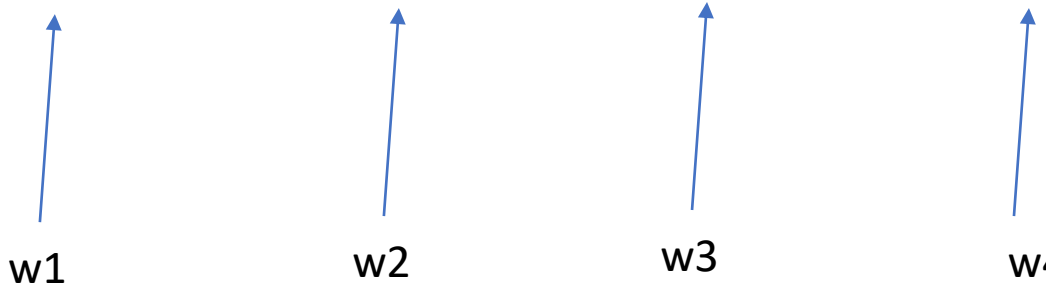
$$(x_1 - a)^2 + (x_2 - b)^2 - r^2 = 0$$

הראה שהמיפוי

$$(x_1, x_2) - - > (x_1, x_2, x_1^{\ 2}, x_2^{\ 2})$$

מייצר הפרדה לינארית

- $(x_1 - a)^2 + (x_2 - b)^2 - r^2 = 0$
- ${x_1}^2 - 2ax_1 + a^2 + {x_2}^2 - 2bx_2 + b^2 - r^2 = 0$
- $-2ax_1 - 2bx_2 + 1{x_1}^2 + 1{x_2}^2 + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$



?

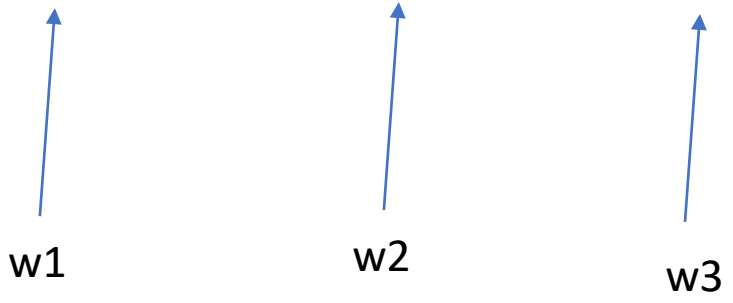
$$(x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2, x_1^2 + x_2^2)$$

מיפוי למימד 3

מיפוי למימד 3

$$(x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2, x_1^2 + x_2^2)$$

- $(x_1 - a)^2 + (x_2 - b)^2 - r^2 = 0$
- $x_1{}^2 - 2ax_1 + a^2 + x_2{}^2 - 2bx_2 + b^2 - r^2 = 0$
- $-2ax_1 - 2bx_2 + 1(x_1{}^2 + x_2{}^2) + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$



?

הוכח שבכל איטרציית adaboost הטעות המשוקללת (כלומר, סך משקל הטעויות, הרי לכל דוגמא יש משקל משלה) של היפוטזה hi על התפלגות המשקולות לאחר עדכול המשקולות Di+1 תהיה בדיוק 50%.

הסבר, בכל איטרציה i אנו מחפשים היפוטזה שתיתן טעות משוקללת הקטנה מ-50% ואז מעדכנים את כל המשקולות עבור האיטרציה ה-i+1. Di+1 השאלה מבקשת להוכיח שלא נוכל להשתמש באותה היפוטזה בשתי איטרציות סמוכות מכיוון שהטעות באיטרציה ה-i+1 לא תהיה טובה מרנדומלית.

- ε_i $-$ sum of weights of all of the example that h_i fails to predict correct.

- Since D_i is normalized to 1$\longrightarrow$

- $(1-\varepsilon_i)$ $-$ sum of weights of all of the example that h_i predict correct.

$$D_{i+1} = \frac{D_i}{Z_i} \cdot \begin{cases} e^{\alpha_i} & if \quad wrong \\ e^{-\alpha_i} & if\ correct \end{cases}$$

$$D_{i+1} = \frac{D_i}{Z_i} \cdot \begin{cases} e^{\alpha_i} & if \quad wrong \\ e^{-\alpha_i} & if \ correct \end{cases}$$

So, the weights **sum** of the error vectors:

$$D_{i+1} = \frac{\varepsilon_i}{Z_i} e^{\propto_i}$$

and, the weights **sum** of the correct vectors:

$$D_{i+1} = \frac{(1-\varepsilon_i)}{Z_i} e^{-\propto_i}$$

We need to Prove:

$$\frac{\varepsilon_i}{Z_i} e^{\propto_i} = \frac{(1-\varepsilon_i)}{Z_i} e^{-\propto_i}$$

$$\frac{\varepsilon_i}{z_i} e^{\propto_i} = \frac{(1-\varepsilon_i)}{z_i} e^{-\propto_i}$$

$$\frac{\varepsilon_i}{z_i} e^{\propto_i} = \frac{(1-\varepsilon_i)}{z_i} e^{-\propto_i} \rightarrow \varepsilon_i e^{\propto i} = (1-\varepsilon_i) e^{-\propto i}$$

$$\frac{\varepsilon_i}{z_i} e^{\propto_i} = \frac{(1-\varepsilon_i)}{z_i} e^{-\propto_i} \rightarrow \varepsilon_i e^{\propto i} = (1-\varepsilon_i) e^{-\propto i}$$

$$e^{2\propto_i} = \frac{(1-\varepsilon_i)}{\varepsilon_i}$$

$$\frac{\varepsilon_i}{z_i} e^{\propto_i} = \frac{(1-\varepsilon_i)}{z_i} e^{-\propto_i} \rightarrow \varepsilon_i e^{\propto i} = (1-\varepsilon_i) e^{-\propto i}$$

$$e^{2\propto_i} = \frac{(1-\varepsilon_i)}{\varepsilon_i}$$

$$\ln(e^{2\propto_i}) = ln \frac{(1-\varepsilon_i)}{\varepsilon_i}$$

$$\frac{\varepsilon_i}{z_i} e^{\propto_i} = \frac{(1-\varepsilon_i)}{z_i} e^{-\propto_i} \rightarrow \varepsilon_i e^{\propto i} = (1-\varepsilon_i) e^{-\propto i}$$

$$e^{2\propto_i} = \frac{(1-\varepsilon_i)}{\varepsilon_i}$$

$$\ln(e^{2\propto_i}) = ln \frac{(1-\varepsilon_i)}{\varepsilon_i}$$

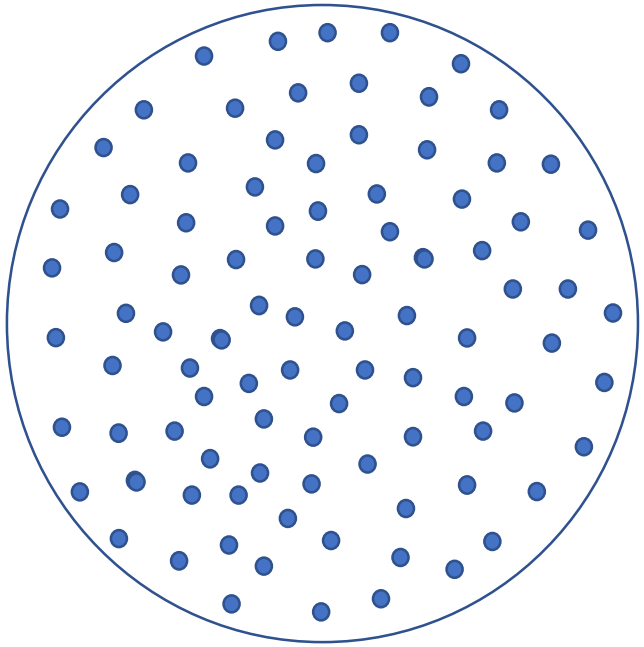
This is exactly the definition of $\propto_i$ in Adaboost algorithm

$$\propto_i = \frac{1}{2} ln \frac{(1-\varepsilon_i)}{\varepsilon_i}$$

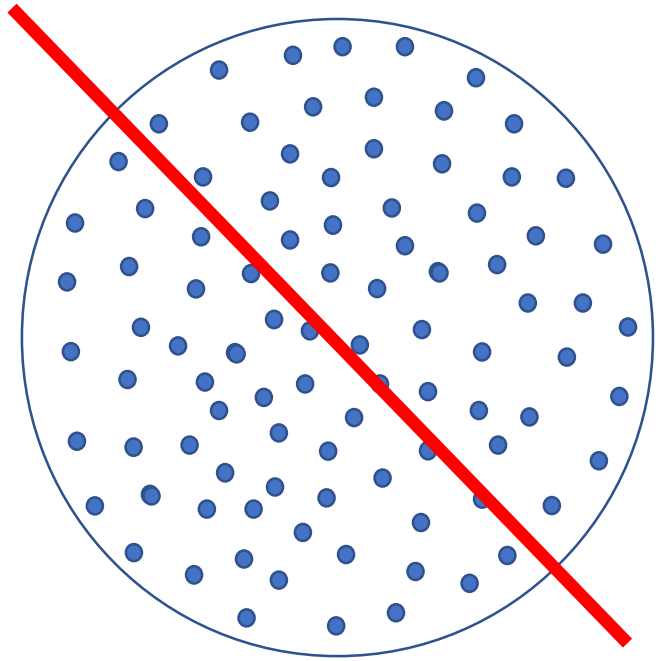
?

שאלה: נתונים ווקטורים מפולגים באופן אחיד בתוך מעגל. מריצים אלגוריתם k-means. הצג את התוצאות האפשריות של האלגוריתם עבור k=2. הנח שבחירת מרכזים התחלתית חייבת להיות מתוך הווקטורים בקבוצת האימון

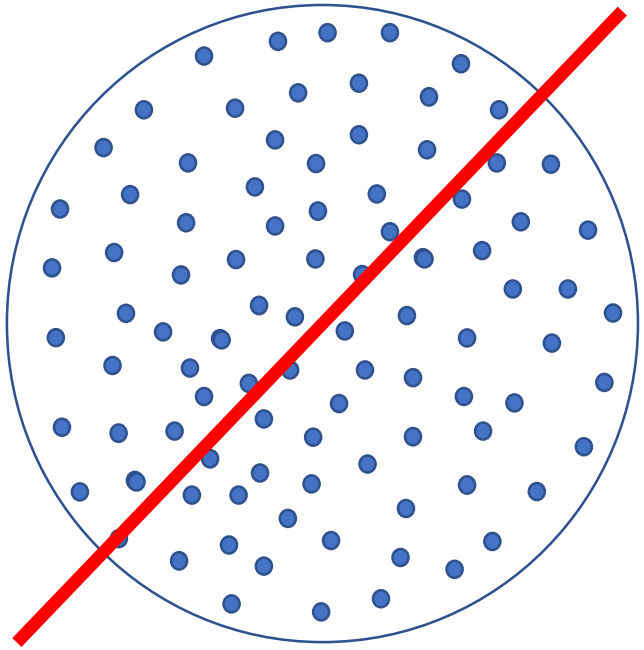
שאלה: נתונים ווקטורים מפולגים באופן אחיד בתוך מעגל. מריצים אלגוריתם k-means. הצג את התוצאות האפשריות של האלגוריתם עבור k=2. הנח שבחירת מרכזים התחלתית חייבת להיות מתוך הווקטורים בקבוצת האימון



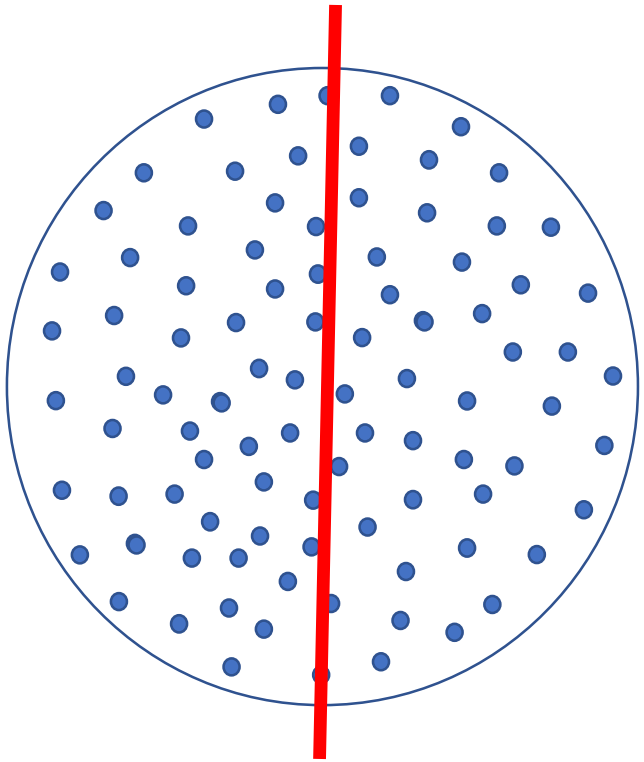
שאלה: נתונים ווקטורים מפולגים באופן אחיד בתוך מעגל. מריצים אלגוריתם k-means. הצג את התוצאות האפשריות של האלגוריתם עבור k=2. הנח שבחירת מרכזים התחלתית חייבת להיות מתוך הווקטורים בקבוצת האימון



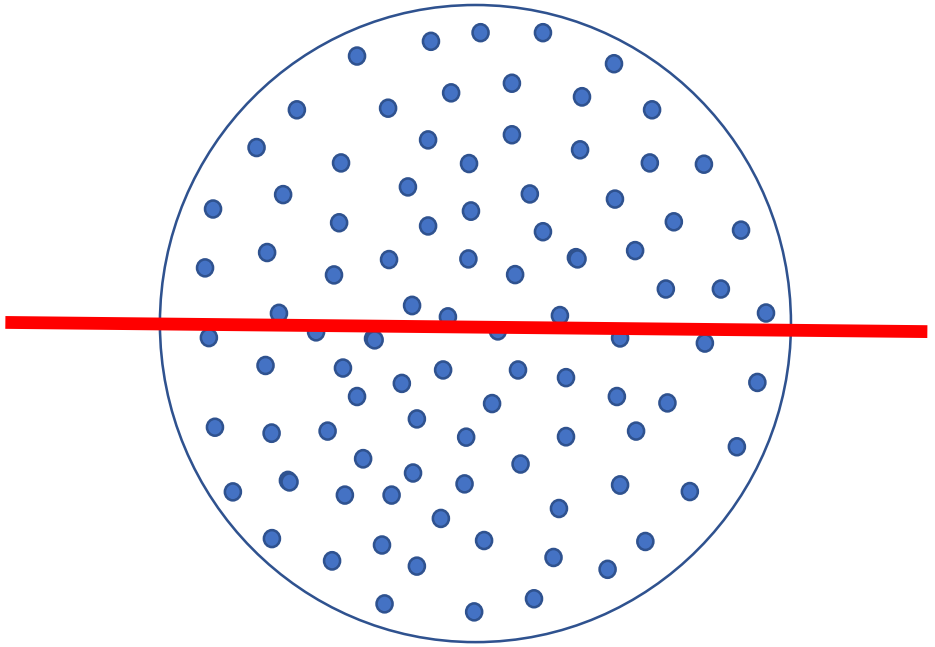
שאלה: נתונים ווקטורים מפולגים באופן אחיד בתוך מעגל. מריצים אלגוריתם k-means. הצג את התוצאות האפשריות של האלגוריתם עבור k=2. הנח שבחירת מרכזים התחלתית חייבת להיות מתוך הווקטורים בקבוצת האימון



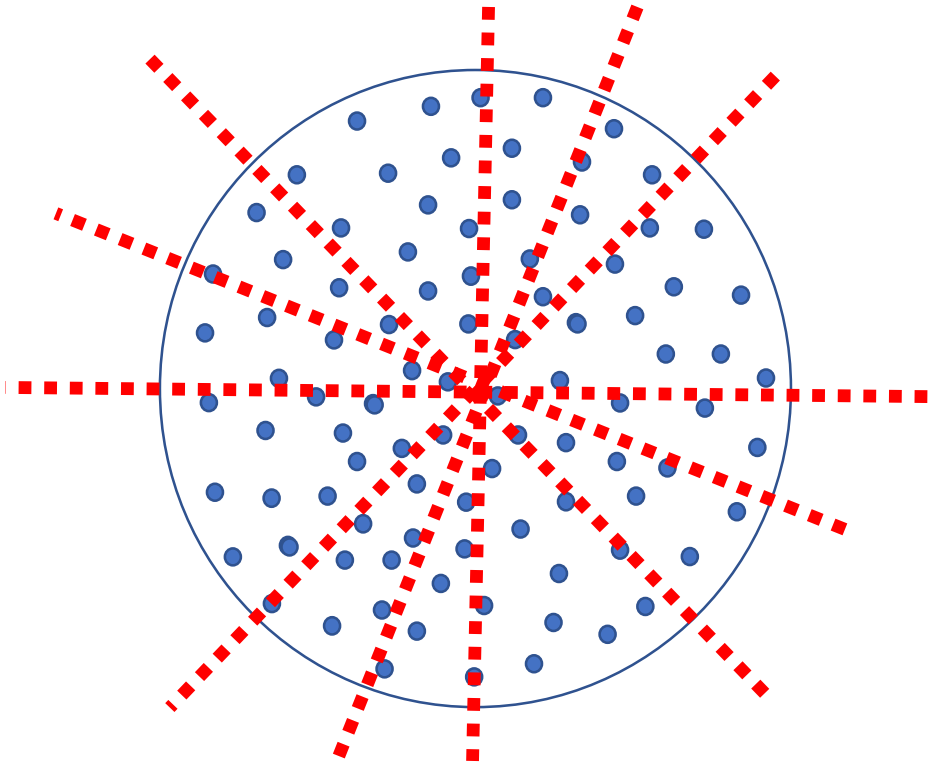
שאלה: נתונים ווקטורים מפולגים באופן אחיד בתוך מעגל. מריצים אלגוריתם k-means. הצג את התוצאות האפשריות של האלגוריתם עבור k=2. הנח שבחירת מרכזים התחלתית חייבת להיות מתוך הווקטורים בקבוצת האימון



שאלה: נתונים ווקטורים מפולגים באופן אחיד בתוך מעגל. מריצים אלגוריתם k-means. הצג את התוצאות האפשריות של האלגוריתם עבור k=2. הנח שבחירת מרכזים התחלתית חייבת להיות מתוך הווקטורים בקבוצת האימון

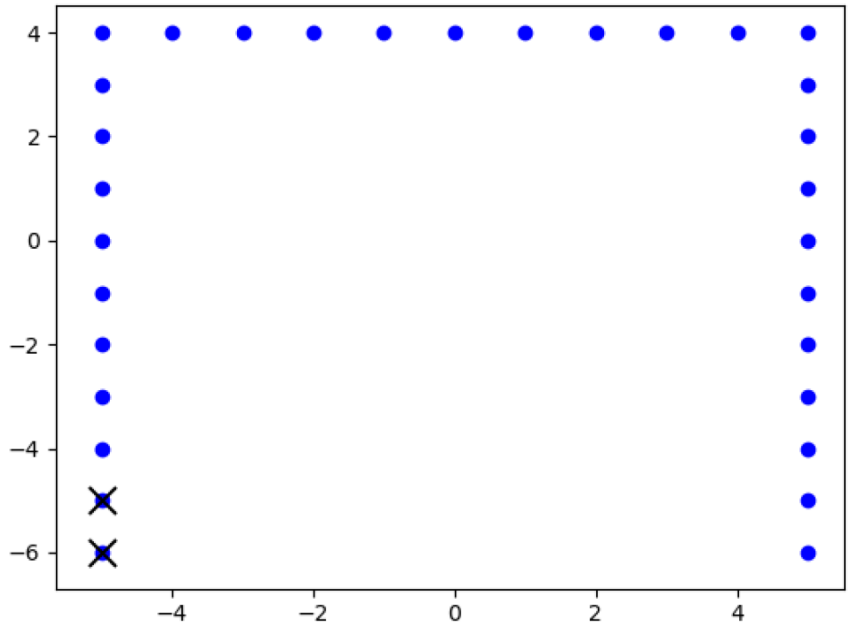


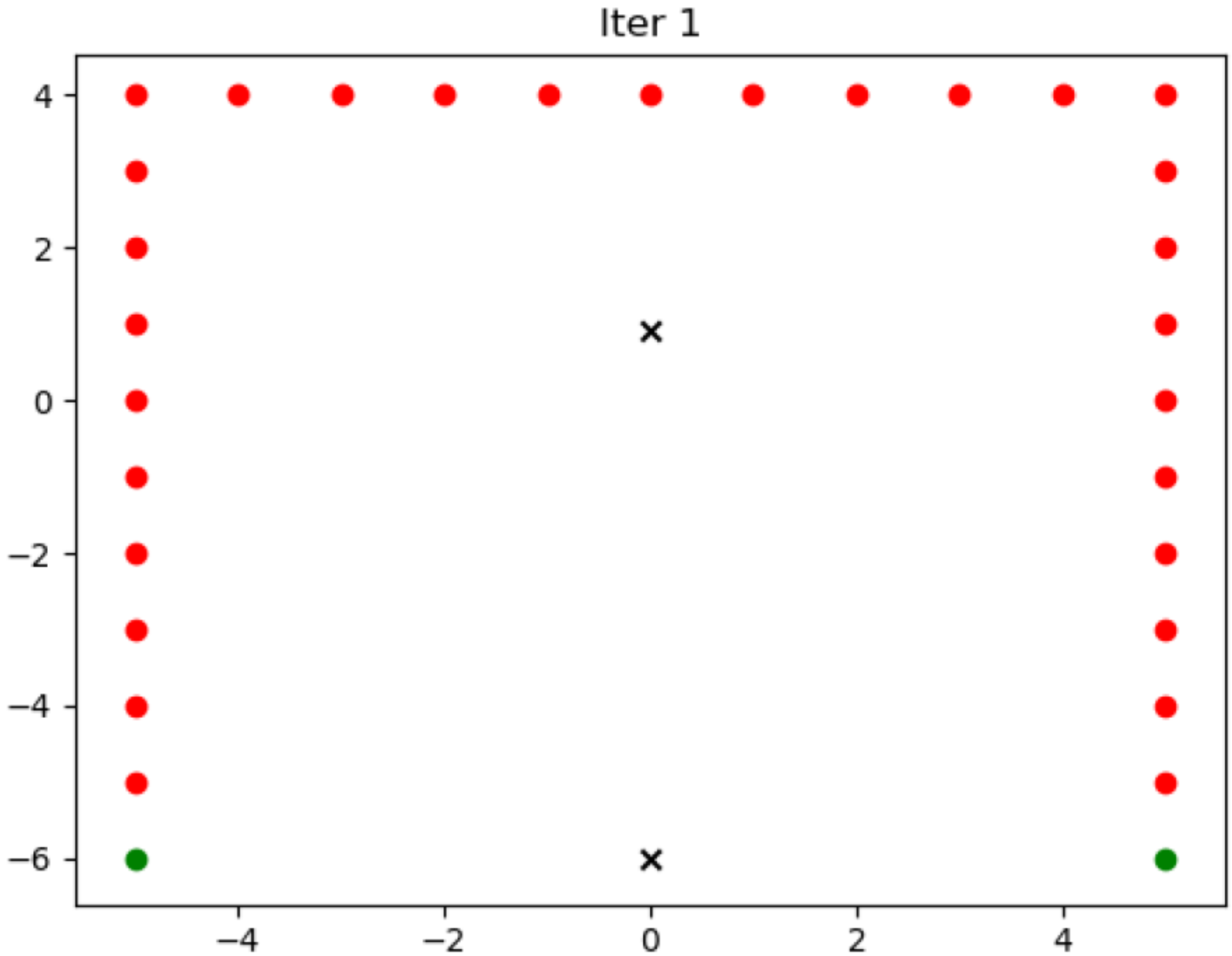
שאלה: נתונים ווקטורים מפולגים באופן אחיד בתוך מעגל. מריצים אלגוריתם k-means. הצג את התוצאות האפשריות של האלגוריתם עבור k=2. הנח שבחירת מרכזים התחלתית חייבת להיות מתוך הווקטורים בקבוצת האימון

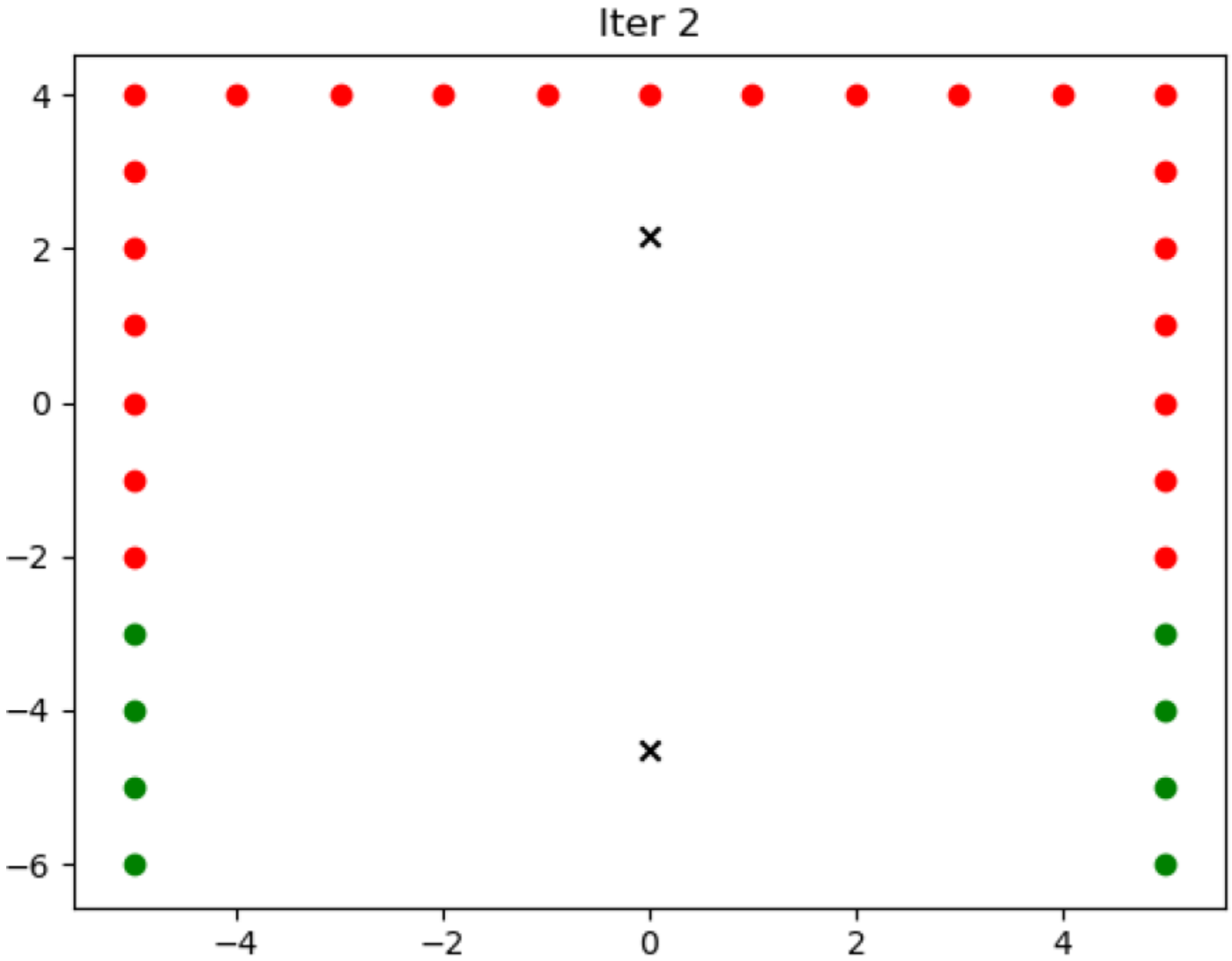


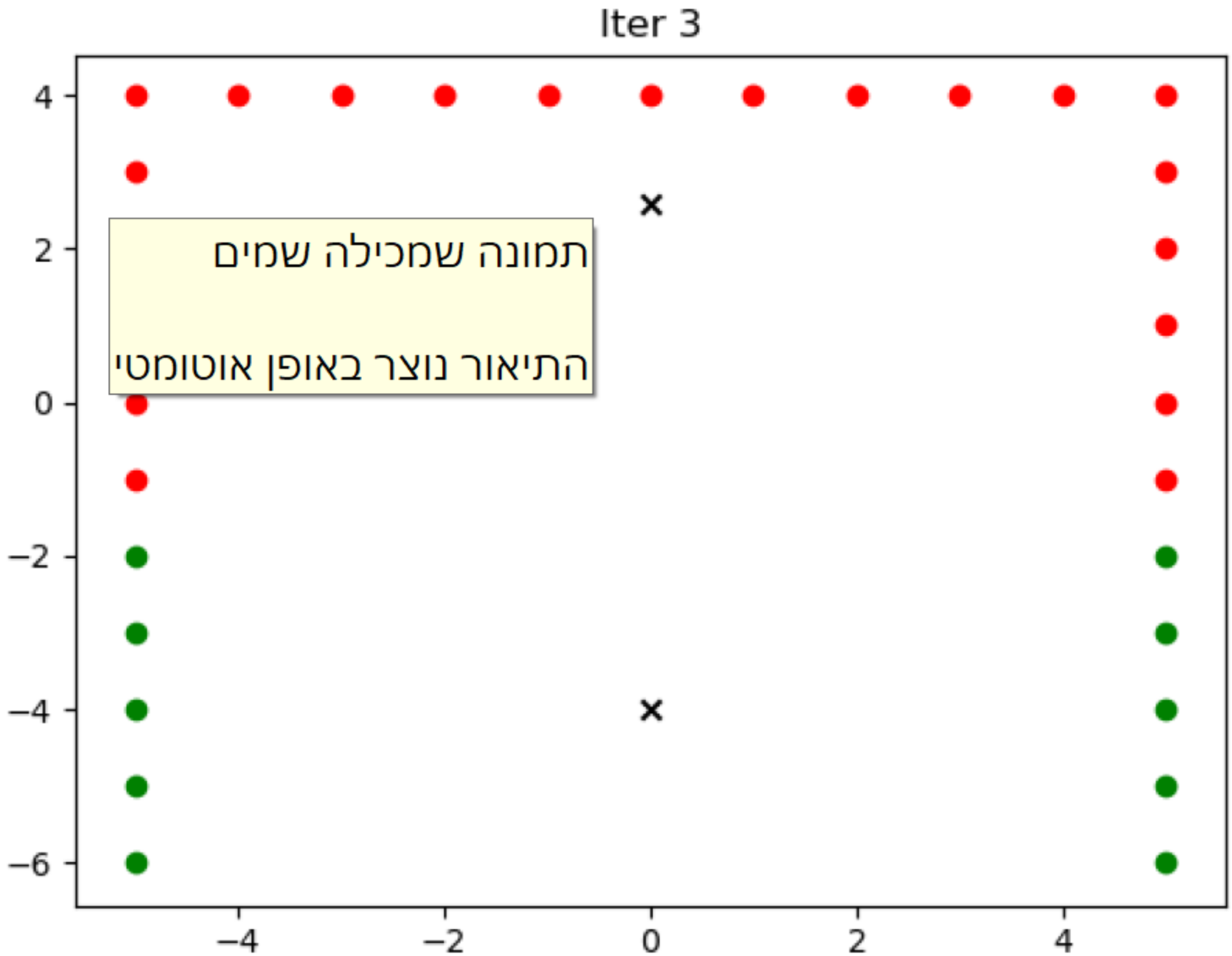
? **(10 נקודות)** אלגוריתם KMEANS. נתונים הווקטורים הבאים ו"מרכזים התחלתיים" (המסומנים ב-X).

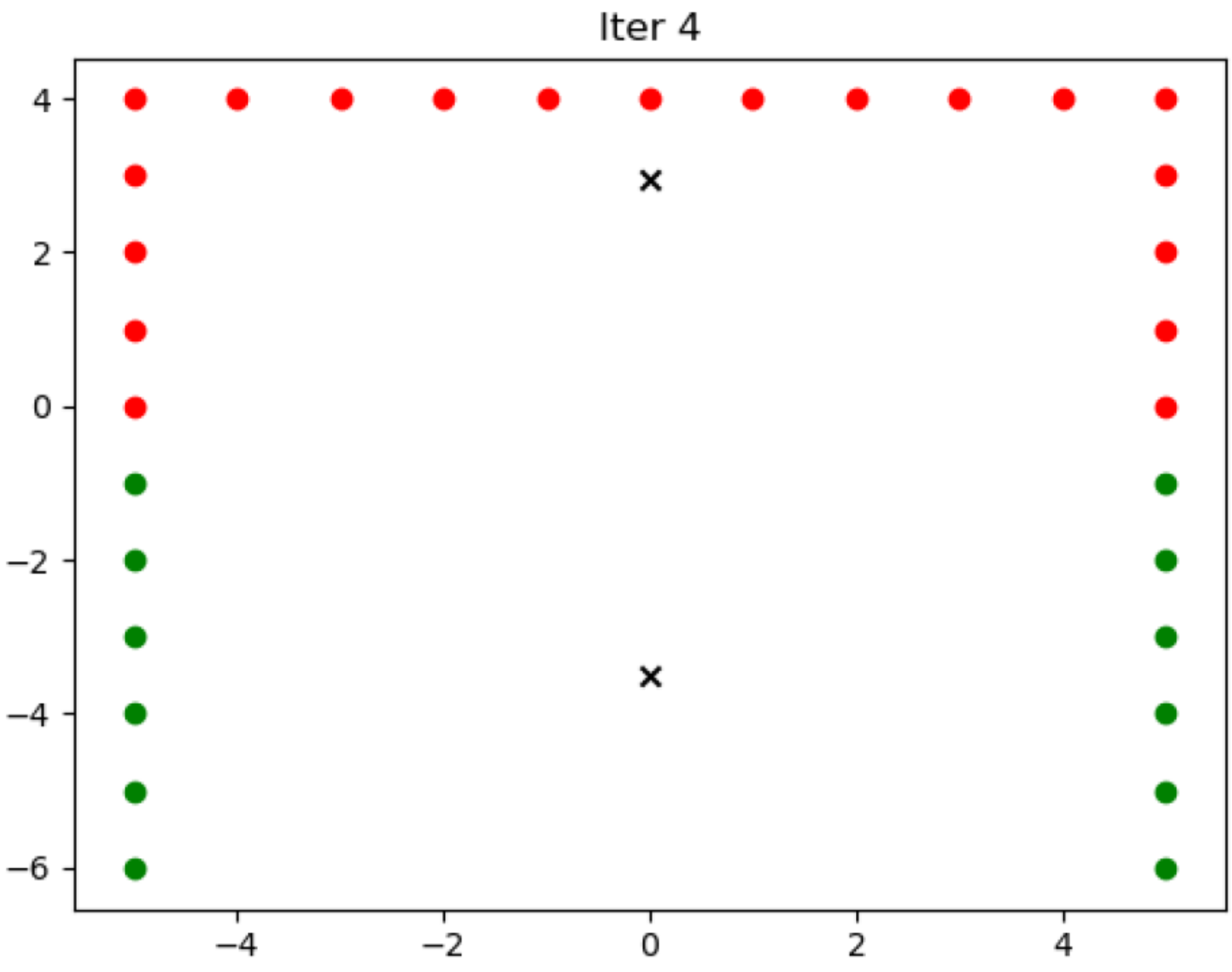
עבור K=2, כיצד יסתיים האלגוריתם? הצג את השלבים השונים **באופן סכמטי** (המרכזים, האשכולות)




Iter 1
4
2
0
−2
−4
−6
−4
−2
0
2
4


Iter 2
4
2
0
−2
−4
−6
−4
−2
0
2
4


Iter 3
תמונה שמכילה שמים
התיאור נוצר באופן אוטומטי
4
2
0
−2
−4
−6
−4
−2
0
2
4


Iter 4
4
2
0
−2
−4
−6
−4
−2
0
2
4

בכל אחד מהסעיפים הבאים מתוארת משוואה מתמטית המייצגת עקומת רגרסיה לקבוצת למידה עם וקטורים במימד 1 (מאפיין בודד). קבעו מי מהבאים נוטה יותר ל- overfitting.

?

בכל אחד מהסעיפים הבאים מתוארת משוואה מתמטית המייצגת עקומת רגרסיה לקבוצת למידה עם וקטורים במימד 1 (מאפיין בודד). קבעו מי מהבאים נוטה יותר ל- overfitting.

[q1]

פולינום מדרגה 50

[a]

פולינום מדרגה 4

[a]

פרבולה (פולינום מדרגה 2)

[a]

משוואת קו ליניארי

[a]

f(x) = x (כלומר משוואת קו עם משתנה חופשי שווה לאפס)

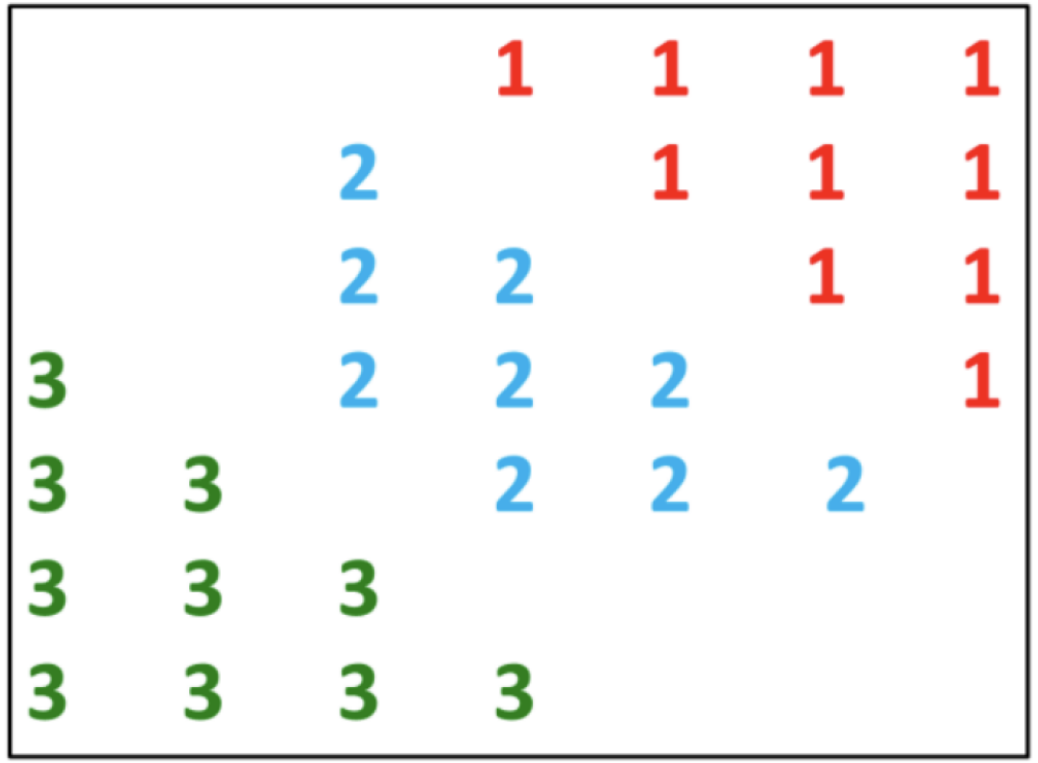
[a]

הסבר: ככל שהפונקציה ממעלה גבוהה יותר, היא מתארת פונקציה מורכבת יותר שנטייתה היא ל-overfitting

?

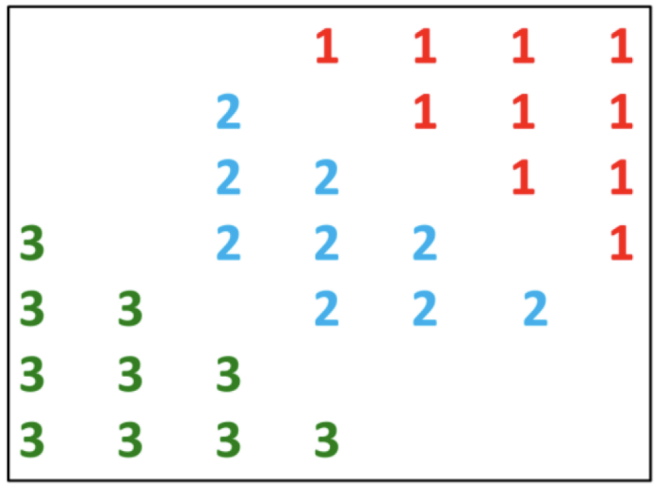
נתונה קבוצת הלמידה הבאה בעלת 29 וקטורים, המחולקת ל – 3 מחלקות (labels). הוקטורים הם דו מימדיים, כאשר המספר 1,2,3 מציינים את המחלקה אליה שייך כל וקטור.

איזו מהאפשרויות הבאות היא שיטת הלימוד המתאימה ביותר למציאת מפריד מושלם (עם טעות אפס על קבוצת האימון)?



נתונה קבוצת הלמידה הבאה בעלת 29 וקטורים, המחולקת ל – 3 מחלקות (labels). הוקטורים הם דו מימדיים, כאשר המספר 1,2,3 מציינים את המחלקה אליה שייך כל וקטור.

איזו מהאפשרויות הבאות היא שיטת הלימוד המתאימה ביותר למציאת מפריד מושלם (עם טעות אפס על קבוצת האימון)?

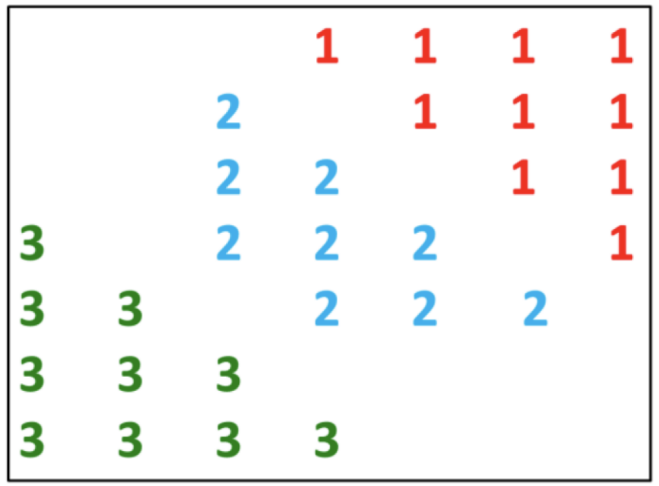


[a]

אימון ADABOOST מעל פרספטרון כאשר מריצים איטרציה אחת

נתונה קבוצת הלמידה הבאה בעלת 29 וקטורים, המחולקת ל – 3 מחלקות (labels). הוקטורים הם דו מימדיים, כאשר המספר 1,2,3 מציינים את המחלקה אליה שייך כל וקטור.

איזו מהאפשרויות הבאות היא שיטת הלימוד המתאימה ביותר למציאת מפריד מושלם (עם טעות אפס על קבוצת האימון)?



[a]

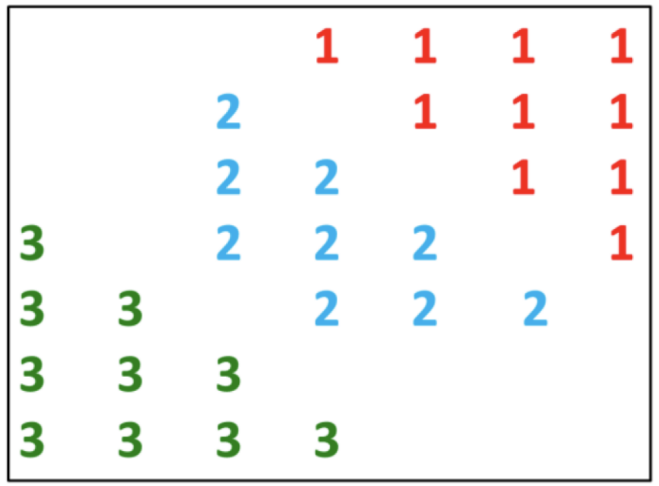
אימון ADABOOST מעל פרספטרון כאשר מריצים איטרציה אחת

[a]

אימון KNN עם K=29

נתונה קבוצת הלמידה הבאה בעלת 29 וקטורים, המחולקת ל – 3 מחלקות (labels). הוקטורים הם דו מימדיים, כאשר המספר 1,2,3 מציינים את המחלקה אליה שייך כל וקטור.

איזו מהאפשרויות הבאות היא שיטת הלימוד המתאימה ביותר למציאת מפריד מושלם (עם טעות אפס על קבוצת האימון)?



[a]

אימון ADABOOST מעל פרספטרון כאשר מריצים איטרציה אחת

[a]

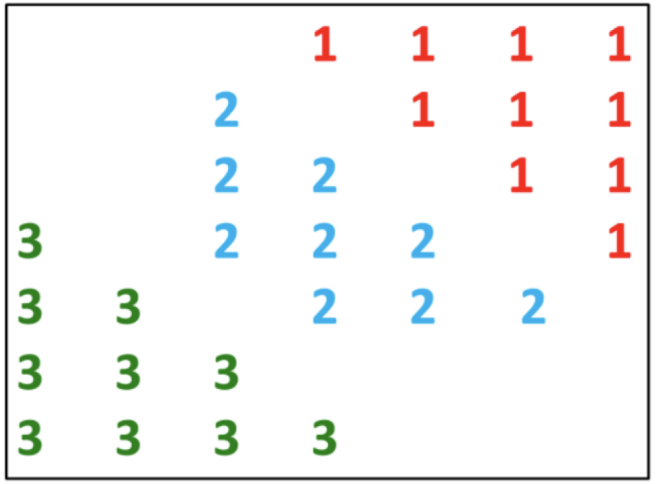
אימון KNN עם K=29

[a]

אימון SVM Soft Margin יחיד ללא קרנל

נתונה קבוצת הלמידה הבאה בעלת 29 וקטורים, המחולקת ל – 3 מחלקות (labels). הוקטורים הם דו מימדיים, כאשר המספר 1,2,3 מציינים את המחלקה אליה שייך כל וקטור.

איזו מהאפשרויות הבאות היא שיטת הלימוד המתאימה ביותר למציאת מפריד מושלם (עם טעות אפס על קבוצת האימון)?



[a]

אימון ADABOOST מעל פרספטרון כאשר מריצים איטרציה אחת

[a]

אימון KNN עם K=29

[a]

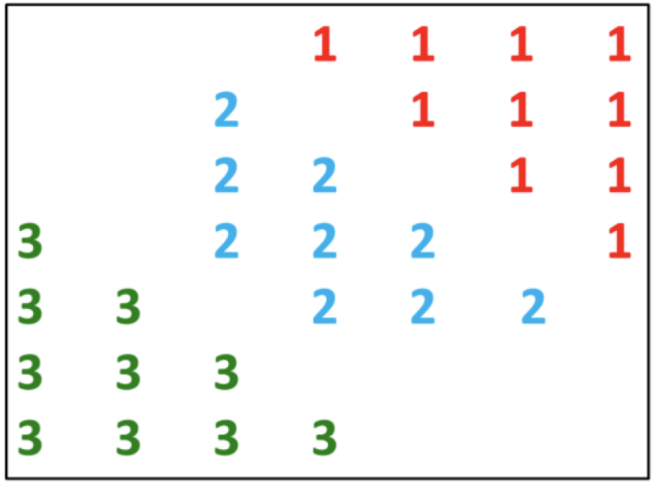
אימון SVM Soft Margin יחיד ללא קרנל

[a]

אימון שלושה פרספטרונים באמצעות טכניקת **one-vs-all** (ואז שימוש ב majority voting)

נתונה קבוצת הלמידה הבאה בעלת 29 וקטורים, המחולקת ל – 3 מחלקות (labels). הוקטורים הם דו מימדיים, כאשר המספר 1,2,3 מציינים את המחלקה אליה שייך כל וקטור.

איזו מהאפשרויות הבאות היא שיטת הלימוד המתאימה ביותר למציאת מפריד מושלם (עם טעות אפס על קבוצת האימון)?



[a]

אימון ADABOOST מעל פרספטרון כאשר מריצים איטרציה אחת

[a]

אימון KNN עם K=29

[a]

אימון SVM Soft Margin יחיד ללא קרנל

[a]

אימון שלושה פרספטרונים באמצעות טכניקת **one-vs-all** (ואז שימוש ב majority voting)

[a]

אימון שלושה פרספטרונים באמצעות טכניקת **one-vs-one** (ואז שימוש ב majority voting)

הסבר: רק כאשר ננסה להפריד מחלקה בודדת מול מחלקה בודדת נוכל במקרה זה להפריד ע"י משוואה לינארית.

? **התייחסו ל – ADABOOST. מהי התכונה החשובה ביותר של weak classifier?**

[q3]

עליו להיות מדויק יותר ממסווג רנדומלי

[a]

עליו להיות מסוגל להפריד יותר משתי מחלקות (multiclass)

[a]

עליו להיות אלגוריתם הסתברותי

[a]

האמת שאין תכונה אחת חשובה, הוא יכול להיות כל מסווג (עקומה/היפוטזה)

[a]

אסור לו להיות רגיש ל- outliers

[a]

הסבר: כפי שלמדנו – זו התכונה החשובה ביותר לweak classifier

?נתונה טבלת האימון הבאה:

מס' דוגמא	x1	x2	x3	class
1	8	1	1	P
2	7	2	1	P
3	6	3	1	P
4	5	4	1	P
5	4	5	1	N
6	3	6	1	N
7	2	7	1	N
8	1	8	1	N

כיצד יסווג הוקטור (3,2,1) בעזרת aïve Bayes

[q4]

לא ניתן לקבוע ללא החלקה, אבל עם החלקה היה ניתן לקבוע

[a]

N

[a]

P

[a]

לא ניתן לקבוע עם וללא החלקה

[a]

תלוי בפרמטרים נוספים שאינם קשורים להחלקה, שלא ניתנו בשאלה, ולכן לא ניתן לפתור את התרגיל

[a]

נתונה טבלת האימון הבאה:

מס' דוגמא	x1	x2	x3	class
1	8	1	1	P
2	7	2	1	P
3	6	3	1	P
4	5	4	1	P
5	4	5	1	N
6	3	6	1	N
7	2	7	1	N
8	1	8	1	N

כיצד יסווג הוקטור (3,2,1) בעזרת Naïve Bayes?

$$P(Pos|x_1=3,x_2=2,x_3=1)=$$

$$\frac{P((x_1=3,x_2=2,x_3=1|Pos)\times P(Pos)}{P(x_1=3,x_2=2,x_3=1)}=$$

$$\frac{P(x_1=3|Pos)\times P(x_2=3|Pos)\times P(x_3=1|Pos)\times P(Pos)}{P(x_1=3,x_2=2,x_3=1)}$$

שווה לאפס...
אז חייבים החלקה

[q4]

לא ניתן לקבוע ללא החלקה, אבל עם החלקה היה ניתן לקבוע

[a]

N

[a]

P

[a]

לא ניתן לקבוע עם וללא החלקה

[a]

תלוי בפרמטרים נוספים שאינם קשורים להחלקה, שלא ניתנו בשאלה, ולכן לא ניתן לפתור את התרגיל

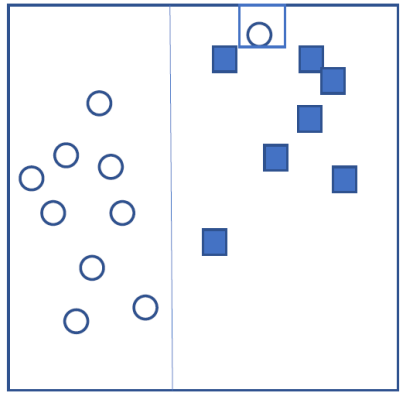
[a]

?

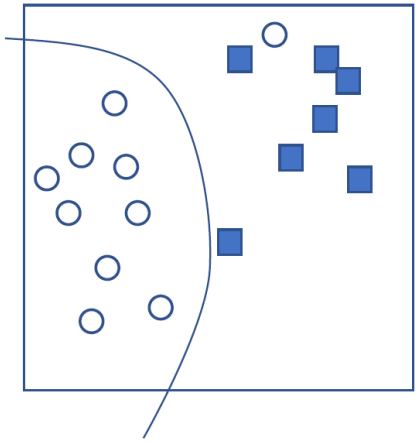
נתונה קבוצת אימון עם וקטורים דו מימדים המחולקים לשתי מחלקות (ריבועים ועיגולים).

באיורים הבאים, ניתן לראות 3 עקומות הפרדה (היפוטזות) הנלמדו על ידי אלגוריתמים מסוימים. בסעיפי התשובה הבאים, מצוינים אלגוריתמים אפשריים ליצירת העקומות, עבור כל אחד מהאיורים. סמנו את התשובה הנכונה ביותר (שימו לב: תשובה לא נכונה היא תשובה בה מצוין אלגוריתם עבור איור מסוים, שלא יתכן שבעזרת אלגוריתם זה ניתן היה ליצור את עקומת ההפרדה המתוארת באיור).

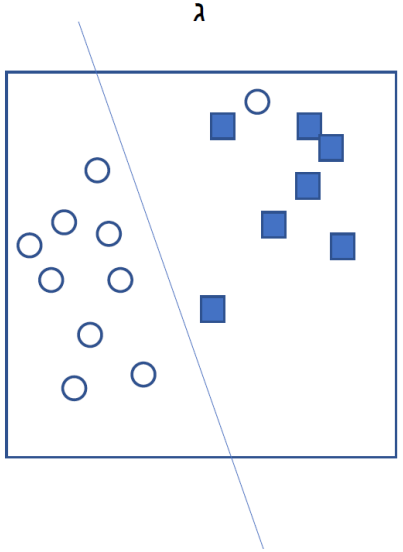
א



ב



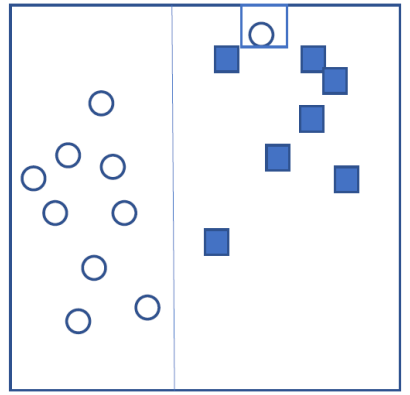
ג



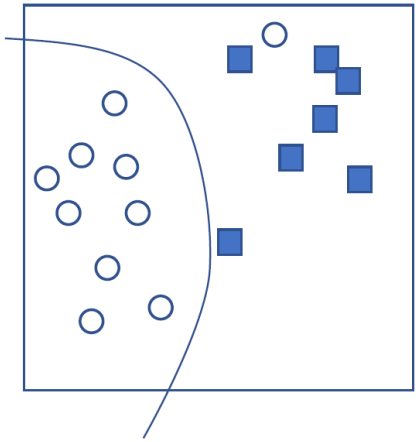
נתונה קבוצת אימון עם וקטורים דו מימדים המחולקים לשתי מחלקות (ריבועים ועיגולים).

באיורים הבאים, ניתן לראות 3 עקומות הפרדה (היפוטזות) הנלמדו על ידי אלגוריתמים מסוימים. בסעיפי התשובה הבאים, מצוינים אלגוריתמים אפשריים ליצירת העקומות, עבור כל אחד מהאיורים. סמנו את התשובה הנכונה ביותר (שימו לב: תשובה לא נכונה היא תשובה בה מצוין אלגוריתם עבור איור מסוים, שלא יתכן שבעזרת אלגוריתם זה ניתן היה ליצור את עקומת ההפרדה המתוארת באיור).

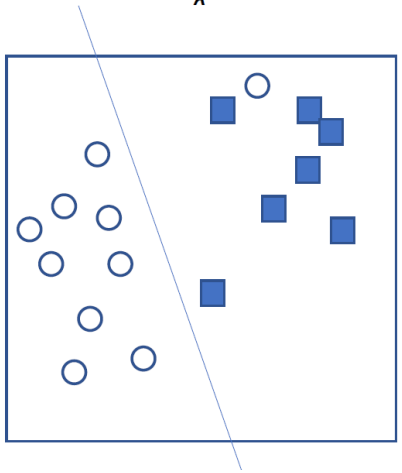
א



ב



ג



איור א – עץ החלטה

איור ב – רשת נוירונים, SVM Soft עם קרנל לא ליניארי

איור ג – פרספטרון, SVM Soft ללא קרנל

?

נתונה קבוצת וקטורים בעלי 4 מימדים. כמו כן, נתונים האשכולות שהתקבלו בתום תהליך ריצת KMEANS

Cluster 1: (0,0,0,0), (1,1,1,1), (-1,-1,-1,-1)

Cluster 2: (10,10,10,10), (12,12,12,12)

מהו ה-Distortion?

הסבר: המרכז הראשון הינו (0,0,0,0) והמרכז השני הינו (11,11,11,11)

$$\text{Distortion} = [(0-0)^2+(0-0)^2+(0-0)^2+(0-0)^2]+[(1-0)^2+(1-0)^2+(1-0)^2+(1-0)^2]+[(-1-0)^2+(-1-0)^2+(-1-0)^2+(-1-0)^2]+[(10-11)^2+(10-11)^2+(10-11)^2+(10-11)^2]+[(12-11)^2+(12-11)^2+(12-11)^2+(12-11)^2]=16$$

לאילו מהבאים ערך אנתרופיה הגבוה ביותר?

[q8]

בעיה בה 4 מחלקות: "מחלקה א" – 50 דוגמאות, "מחלקה ב" – 50 דוגמאות, "מחלקה ג" – 40 דוגמאות, "מחלקה ד" – 30 דוגמאות

[a]

בעיה בה 2 מחלקות: "מחלקה א" – 50 דוגמאות, "מחלקה ב" – 10 דוגמאות.

[a]

בעיה בה 4 מחלקות: "מחלקה א" – 50 דוגמאות, "מחלקה ב" – 50 דוגמאות, "מחלקה ג" – 10 דוגמאות, "מחלקה ד" – 10 דוגמאות

[a]

בעיה בה 5 מחלקות: "מחלקה א" – 50 דוגמאות, "מחלקה ב" – 50 דוגמאות, "מחלקה ג" – דוגמא אחת, "מחלקה ד" – דוגמא אחת, "מחלקה ה" – דוגמא אחת.

[a]

בעיה בה 2 מחלקות: "מחלקה א" – 50 דוגמאות, "מחלקה ב" – 30 דוגמאות

[a]

הרצנו אלגוריתם MARGIN-HARD-SVM וקיבלנו ש:w=(2,-1,2,0)

אלו מהבאים יתכן? (משוואת הסיווג הינה: wx-b)

- . -

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector חיובי וערכו של b=2

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector חיובי וערכו של b=0

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector חיובי וערכו של b=1

הסבר:

ידוע שערך הצבת support vector חיובי במשוואת הסיווג הינה 1

2*2+1*-1+2*0+0*3-2=1

הרצנו אלגוריתם MARGIN-HARD-SVM וקיבלנו ש:w=(2,-1,2,0)

אלו מהבאים יתכן? (משוואת הסיווג הינה: wx-b)

- . -

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector חיובי וערכו של b=2

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector חיובי וערכו של b=0

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector חיובי וערכו של b=1

ה"תער של אוקמה" Ocamma’s Razor

[q12]

מציע למצוא אלגוריתם למידה "פשוט" ככל שניתן

[a]

מציע למצוא אלגוריתם למידה "מורכב" ככל שניתן

[a]

מציע להעדיף בכל רמה את התכונה עם מס' הפיצולים הגדול ביותר

[a]

מציע לבצע סכום של הלוגים במקום מכפלת ההסתברויות עצמן

[a]

הינו אלגוריתם למציאת משקולות לרשת נוירונים